



아스피린은 왜 여전히 중요한가?

아스피린 vs 타이레놀, 무엇이 다른가?



목차

01
서론

02
이론적 배경

03
연구 계획

04
연구 과정 및 결과

05
결론

06
질문과 답변

서론

✓ 탐구 동기 및 연구의 필요성

• 동아리 실험 중 학술적 호기심 발현

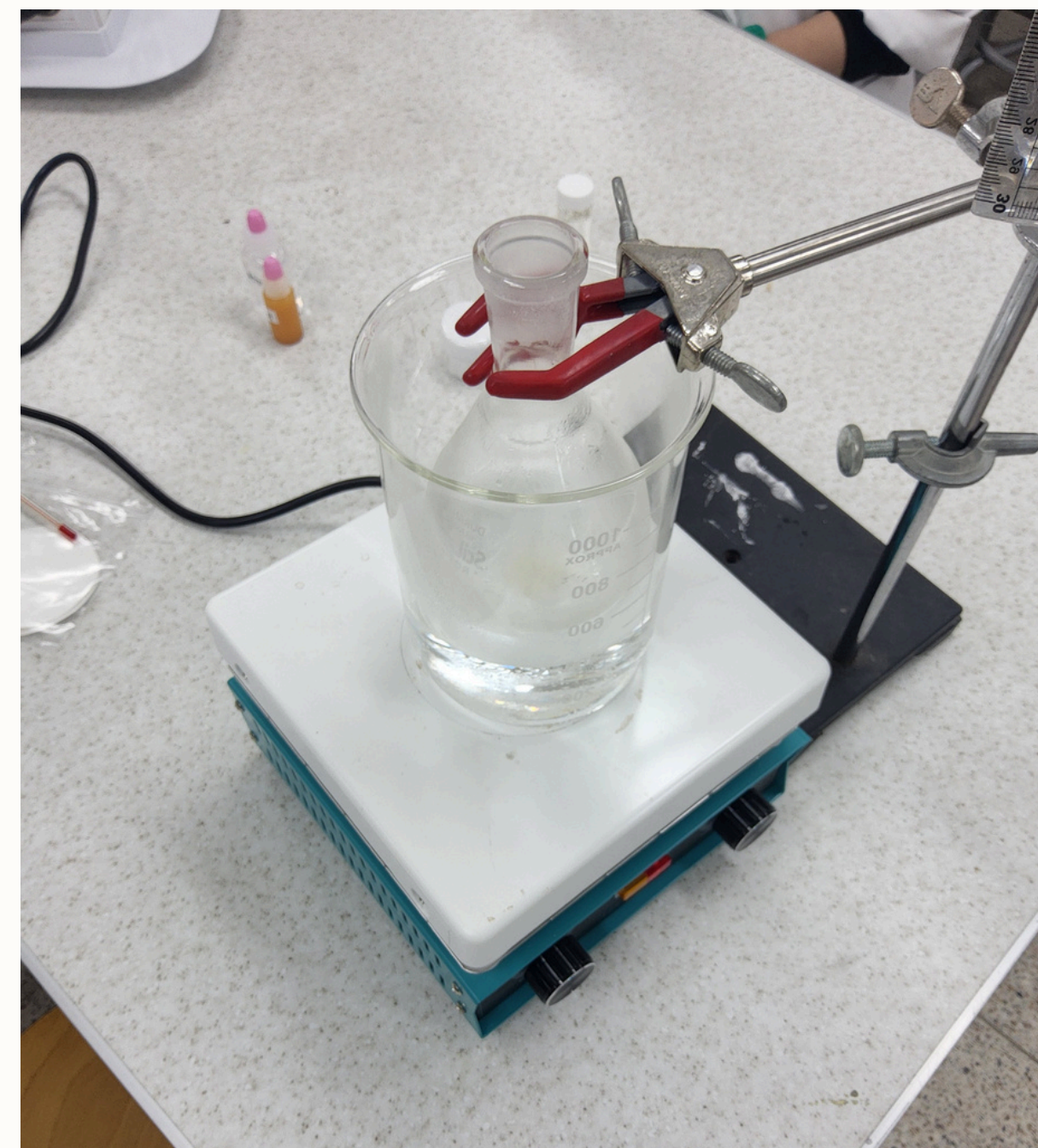
-아스피린 합성 실험 후, 대표적 해열진통제인 타이레놀과의 임상적 처방 차이에 의문 제기

• 동일 진통제군의 처방 양상 차이

-타이레놀과 달리 아스피린이 혈전 생성 억제제로 처방되는 원인 규명 필요

• 화학 구조 및 생체 pH 환경 간 상관관계

-분자 작용기 차이 및 인체 소화기관의 pH 조건에 따른 용해율 · 부작용 분석





✓ 탐구 목적 및 핵심 과제

특성 및 작용 기전 비교

아스피린과 타이레놀의 분자 구조적 차이와 작용기적 특성을 분석하고, 인체 내에서 다르게 작용하는 생리학적 작용 기전 및 부작용 원인을 규명.

01

pH모의 환경 용해 실험

인체 소화기관을 모의한 후 산성, 중성, 염기성 용액을 조성하고, 각 pH 조건에 따른 두 약물의 용해 속도 및 상태 변화를 비교·분석함.

02

의약학적 위치 & 가이드 제시

pH별 용해 특성과 분자 구조, 부작용을 연관 지어 아스피린의 혈전 예방학적 가치를 밝히고 증상에 올바른 약물 선택 기준을 제시.

03

이론적 배경

pH변화

약물의
이온화 정도
변화

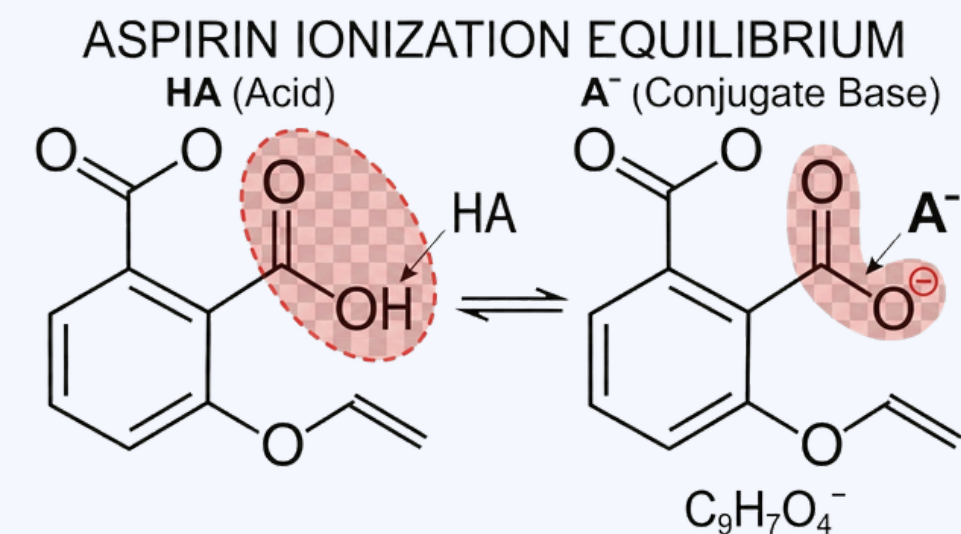
용해도변화

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

pH와 pKa의 관계를 통해
약물의 이온화정도를 설명할 수 있다.

아스피린

- 약산성 물질
- $pK_a = 3.5$
- pH에 따라 두가지 형태로 존재할 수 있음

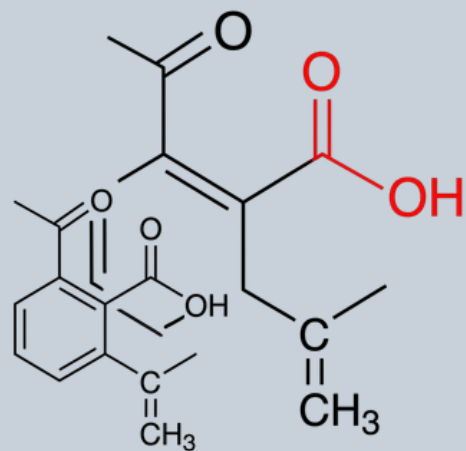


💬 pH에 따른 아스피린의 형태와 용해도

산성 환경 (pH < 3.5)

HA ↑

(비이온화 형태)



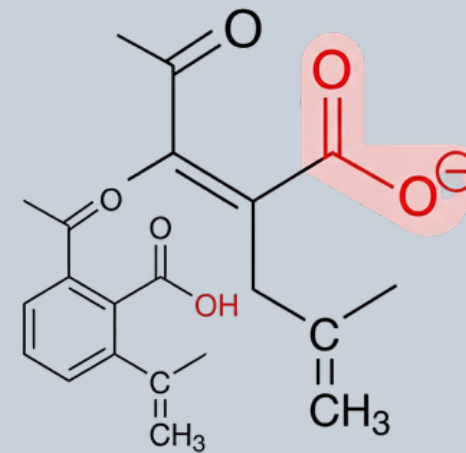
- 전하가 없음
- 물과의 상호작용이 약함
- 용해도 ↓

pH 낮을수록 → HA가 많아짐 → 잘 안 녹음

염기성 환경 (pH > 3.5)

A⁻

(이온화 형태)



- 음전하를 띰
- 물과의 상호작용이 강함
- 용해도 ↑

pH 높을수록 → A-가 많아짐 → 더 잘 녹음



아스피린과 아세트아미노펜의 비교



구분	아스피린	아세트아미노펜 (타이레놀)
pKa	약 3.5	약 9.5
산성 ~ 중성 정도의 이온화 정도	pH 따라 변화	대부분 비이온화
예상되는 pH의 영향 (용해도)	상대적으로 큼	상대적으로 작음

선행연구 : pH에 따른 약물의 용해 변화



Huang 등 (2023)

아스피린과 아세트아미노펜을
위액 모사액을 포함한 15종의 서로다른
pH 및 조성의 용해 매질에서 비교



의미

약물이 어떤 환경에 놓이는냐에 따라
용해속도가 달라질 수 있음을 보여줌

15가지 서로 다른 용해 환경



아스피린 & 아세트아미노펜 비교



매질 조건에 따라 용해 속도가 달라짐



타이레놀(아세트아미노펜)의 실용화 배경



아세트아미노펜

- 20세기 중반부터 상업적으로 널리 사용
- 아스피린의 위장관 부작용, 소아의 레이후군과 관련된 주의점과 다른 안정성 특성화
- 소아용 해열 · 진통제로 널리 사용



단, 다량 복용시 간독성 위험 있음



우리들 실험

- 산성 → 중성 → 염기성 조건에서 아스피린과 아세트아미노펜의 용해속도를 비교

연구질문

“ pH에 따른 이온화 이론이 실제 용해 속도에서도 나타나는가? ”

연구 계획



연구 목적
산성vs중성vs염기성
타이레놀과 아스피린의
분해속도를 비교해봅시다.

연구 가설
용액의 pH변화에 따라 분해속도가 달라질 것 이다.



실험 방법

1. 식초, 증류수, 베이킹소다를 준비하여 산성, 중성, 염기성 환경을 만든다.
(각 용액마다 두개씩 준비한다.)
2. 용액에 아스피린과 타이레놀을 각각 넣는다.
-용액의 양과 약의 양은 동일하게한다.
3. 약을 넣고 분해될때 까지 시간을 측정한다.
4. 측정한 분해시간을 표로 정리하고 분석한다.

🗨️ 연구 과정 및 결과

실험 결과

약물명	산성 조건	중성 조건	염기성 조건
아스피린	11분 23초	13분 28초	☆ 1분 18초
타이레놀 (아세트아노펜)	5분 15초	☆ 13.61초	2분 40초



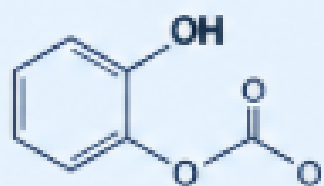
☆ 아스피린의 최적 용해 환경: 염기성
타이레놀의 최적 용해 환경: 중성

→ 서로 최적 조건이 다르다

🗨️ 관련 논문 조사 결과



아스피린



pKa (산성도) 3.5

산성용액 (pH 2~3)

$\text{pH} < \text{PKa}$

비이온화상태

중성 용액 (pH 7)

$\text{pH} > \text{PKa}$

이온화상태

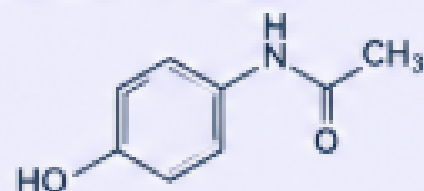
염기성 용액 (pH 8~9)

$\text{pH} > \text{PKa}$

이온화상태

타이레놀

(아세트아미노펜)



pKa (산성도) 9.5

산성용액 (pH 2~3)

$\text{pH} < \text{PKa}$

비이온화상태

중성 용액 (pH 7)

$\text{pH} < \text{PKa}$

비이온화상태

염기성 용액 (pH 8~9)

$\text{pH} < \text{PKa}$

비이온화상태

비이온화 ↑ → 용해속도 ↓

이온화 ↑ → 용해속도 ↑



실험 결과와 문헌 내용의 비교 및 분석



	아스피린	타이레놀/아세트아미노펜
실험 결과	염기성 → 1분 18초	중성 → 13.61초
문헌 이론	염기성 (pH 8~9) > pKa 3.5 → 이온화 증가, 수용해도 극대화됨	pH 2~9에서는 대부분 비이온화 → pH 영향이 상대적으로 작음
비교, 분석	pH가 높아질수록 이온화가 증가해 용해 속도가 빨라지는 문헌 이론과 대체로 일치	pH의 영향보다는 약물 자체의 높은 수용성, 빠른 분해 특성이 반영 → pH 이론만으로 설명하기 어려움
차이가 발생한 이유	중성(13분 28초)이 산성(11분 23초)보다 느림 → 실험 조건의 영향 가능	- 정제 분말화 → 표면적이 증가 - 부형제, 붕해제 등의 영향이 함께 작용



결론

일반 진통제에서 '심혈관 질환 예방제'로의 역할의 변화



아스피린

- 위점막 자극 및 출혈 부작용
- 혈소판 뭉침을 억제해 혈전 생성 방지
- 심혈관 질환을 예방하는 핵심 약품

타이레놀/아세트아미노펜

- 둘중 더 좋은 약은 없음
- 자신의 증상 따라 적절한 것 선택

- 위장 부담 적어 두통, 발열에 쓰이는 대표 해열 진통제
- 정상 용량 복용시 안전, 배출 빠름
- 과량 복용시 독성 대사물로 인한 간부전 위험

아스피린은 위장 부작용으로 일반 진통제 자리는 내어주었으나 혈전을 막아주는 심혈관 질환 예방약으로서 여전히 대체 불가능한 중요 의약품임.

탐구의 의의 및 한계점

탐구의 의의

- pH와 이온화 개념이 실제 약물의 체내 용해와 연결됨을 확인.
- 아스피린 염기성에서 빨리 녹는것 실험으로 화학적 원리 증명 .
- 아스피린 진통제에서 심혈관 예방제로 역학 바뀐 이유 이해.

탐구의 한계

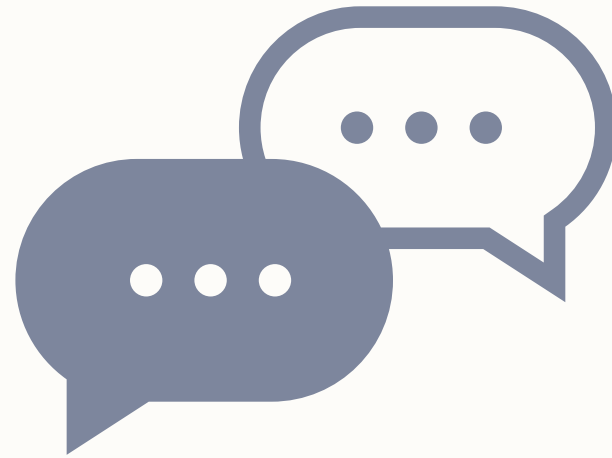
- 체온 유지 실패 하였고 식초, 베이킹 소다는 실제 소화액과 다름.
- 알약을 뺀아 사용해 주성분과 보조 성분 영향 구분 어려움.
- 약물 녹은 기준 눈으로 판단해 오차 발생 가능성 있음.

제언 및 향후 계획

- 체온 유지 장치와 완충 용액으로 실제 체내와 유사한 환경 만들고 싶음.
- 여러번 반복 실험해 평균값 구하고 데이터 신뢰도 높이고 싶음.
- 순수 주성분과 시판 알약 직접 비교하는 탐구 진행해보고 싶음.



질문과 답변



발표에 대해 궁금하신 점이 있으신가요?
자유롭게 질문해 주세요.



경청해주셔서 감사합니다.



1112 박시현, 1201 강지율, 1218 이지민, 1604 김아현, 1610 박재희